

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne a sestaví program pro řízení elektronického zařízení. (žák) Využívá proměnné a vstupní data při tvorbě programu. (žák) Ověří správnost programu a odstraní případné chyby. (žák) Využívá programování k ovládání fyzických zařízení.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce, Analýza problému

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů, Klíčová kompetence k učení, Klíčová kompetence pracovní

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák samostatně hledá řešení vzniklých problémů a aktivně ověřuje funkčnost programu. Psychomotorický – Žák správně zapojuje elektronické součástky a bezpečně pracuje s mikrokontrolérem. Kognitivní – Viz očekávané výstupy aktivity dle RVP.

Ročník:	1. (spš)	Počet hodin:	3
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, program: Arduino IDE, Arduino UNO, nepájivé pole, propojovací drátky, Robotická ruka (3D tisk), servomotory, potenciometry, USB kabel	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem řízení servomotorů pomocí analogových vstupů. Žáci propojí potenciometry a servomotory s mikrokontrolérem Arduino a vytvoří program umožňující ovládání jednotlivých částí robotické ruky.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel představí model robotické ruky a zahájí diskusi zaměřenou na principy řízení mechatronických systémů.

Následuje řízená diskuse:

- Jakým způsobem získávají řídicí systémy informace o požadovaném pohybu zařízení?
- Jak lze převést mechanický pohyb ovládacího prvku na elektrický signál?
- Jakým způsobem mikrokontrolér zpracovává analogové vstupní hodnoty?
- Jak lze využít servomotory pro přesné polohování mechanických částí?
- V jakých oblastech průmyslu se využívají robotické manipulátory a servopohony?

Žáci uvádějí příklady využití robotických systémů v automatizovaných výrobních linkách, logistice, zdravotnictví, automobilovém průmyslu nebo při dálkově řízených operacích.

Učitel naváže vysvětlením, že průmyslové roboty pracují na principu převodu vstupních dat na pohyb jednotlivých os manipulátoru a že obdobný princip bude realizován i v dnešní úloze.

2. Instruktaž

Učitel představí jednotlivé součásti systému:

- Arduino UNO,
- servomotor,
- potenciometr,
- robotickou ruku.

Vysvětlí:

- princip analogového vstupu,
- rozsah hodnot 0–1023,
- převod hodnot pomocí funkce map(),
- využití knihovny Servo,
- význam sériového monitoru při ladění programu.

Učitel následně předvede zapojení servomotorů a potenciometrů podle schématu.

Dále vysvětlí strukturu programu:

- načtení hodnot potenciometru,
- převod na úhel natočení,
- odeslání hodnoty servomotoru.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci podle schématu zapojí:

- servomotory k digitálním pinům Arduino,
- potenciometry k analogovým vstupům.

Následně doplní a nahrají program do Arduino UNO.

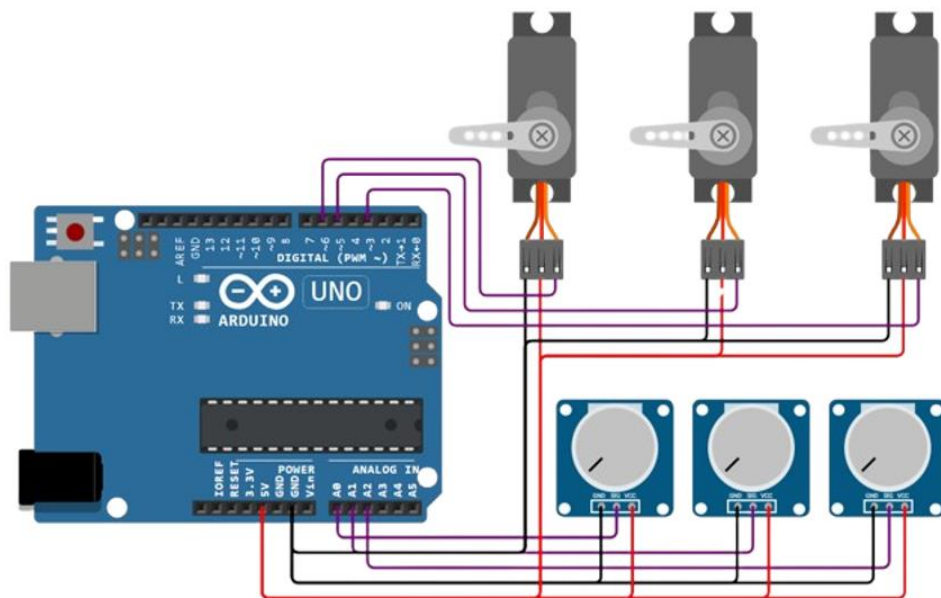
Úkolem je:

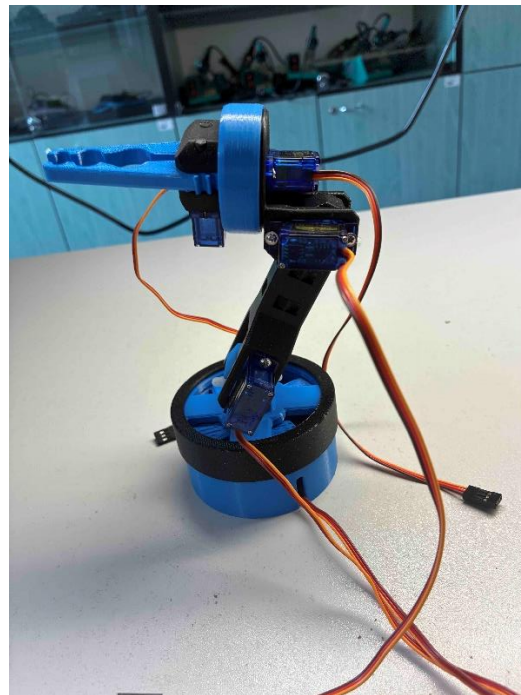
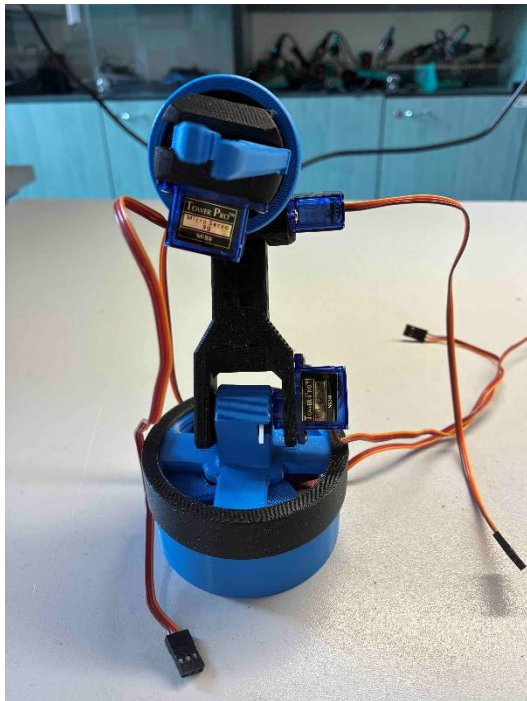
- načítat hodnotu potenciometru,
- převést ji na rozsah natočení serva,
- řídit pohyb robotické ruky.

Po úspěšném zprovoznění prvního serva rozšíří program na další části robotické ruky.

Žáci průběžně sledují hodnoty v sériovém monitoru a ověřují správnou funkčnost programu.

Schéma zapojení:





4. Závěr:

Žáci prezentují funkčnost své robotické ruky.

Proběhne společná diskuse:

- Jaká data poskytuje potenciometr?
- Jak Arduino řídí servomotor?
- Jakou funkci má převod pomocí map()?
- Jaké výhody a nevýhody má manuální řízení robotického manipulátoru?

Žáci zhodnotí svou práci a případné problémy, které museli během zapojování a programování řešit.

Učitel ocení správnost zapojení, funkčnost programu a schopnost samostatně řešit vzniklé problémy.

5. Přílohy

Příloha 1 – Ovladani_motoru.ino